

TÓM TẮT KIẾN THỨC CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

1. Kết quả thuận lợi

Trong một phép thử ngẫu nhiên, mỗi kết quả làm cho một biến cố xảy ra được gọi là một **kết quả thuận lợi** cho biến cố đó.

⇒ **Ví dụ:** Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Xét biến cố B : “Số chấm xuất hiện là số chia hết cho 3”.

⇒ **Giải:** Các mặt của xúc xắc gồm $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Trong đó, có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố B là: mặt **3 chấm** và mặt **6 chấm**.

2. Mô tả xác suất bằng tỉ số

Xác suất của một biến cố là một con số từ 0 đến 1 dùng để chỉ ra khả năng xảy ra của biến cố đó.

⇒ **Ví dụ:** Trong một hộp có 1 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi.

⇒ **Giải:** Vì số lượng bi xanh và đỏ bằng nhau nên khả năng lấy được mỗi loại là như nhau. Ta nói xác suất lấy được bi xanh là $\frac{1}{2}$ (hay 0,5 - tương ứng với 50%).

3. Xác suất lý thuyết

Nếu một phép thử có n kết quả có thể xảy ra và **đồng khả năng**, biến cố A có m kết quả thuận lợi thì:

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

⇒ **Ví dụ:** Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên 1 thẻ. Tính xác suất biến cố C : “Rút được thẻ ghi số nguyên tố”.

⇒ **Giải:**

- Tổng số kết quả có thể xảy ra là $n = 10$.
- Các số nguyên tố từ 1 đến 10 là $\{2, 3, 5, 7\}$, nên số kết quả thuận lợi $m = 4$.
- Xác suất lý thuyết: $P(C) = \frac{4}{10} = 0,4$.

4. Xác suất thực nghiệm

Xác suất thực nghiệm của biến cố A sau N lần thử (trong đó A xuất hiện k lần) là:

$$\text{Xác suất thực nghiệm} = \frac{k}{N}$$

⇒ **Ví dụ:** Bạn Lan tung một đồng xu 50 lần và thấy có 26 lần xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt ngửa xuất hiện”.

⇒ **Giải:**

- Tổng số lần thử $N = 50$. Số lần mặt ngửa xuất hiện $k = 26$.
- Xác suất thực nghiệm là: $\frac{26}{50} = 0,52$.